

MES全岗位常用术语&行业黑话手册

适用：MES实施工程师、需求调研、售前、项目对接，所有缩写附带完整英文名称

一、系统架构与上下游系统术语（对接甲方IT高频）

完整英文名	简称	中文释义&核心用法
Enterprise Resource Planning	ERP	企业资源计划，顶层计划系统，向下下发生产订单、BOM、领料数据，接收MES完工、消耗回传
Product Lifecycle Management	PLM	产品生命周期管理，存储图纸、版本、完整设计工艺，MES工艺数据来源
Product Data Management	PDM	产品数据管理，PLM子集，中小工厂用于管理BOM与工艺文档
Warehouse Management System	WMS	仓库管理系统，和MES双向同步线边仓、出入库、调拨、盘点库存
Supervisory Control And Data Acquisition	SCADA	设备数据采集监控系统，MES底层数据源，提供设备状态、产量、故障数据
User Acceptance Testing	UAT	用户验收测试，甲方业务人员全流程验证系统，项目验收必备环节
Manufacturing Execution System	MES	制造执行系统，车间生产过程管控核心系统
无	上层系统	泛指ERP、PLM/PDM等计划类顶层系统
无	下层设备层	PLC、机床、传感器、扫码终端等车间硬件采集设备
无	三层架构	行业标准分层：ERP计划层 → MES执行层 → SCADA设备采集层
无	接口	系统间数据交互通道，分单向推送、双向同步
无	主数据	企业共用基础档案：物料、BOM、工序、设备、人员、部门
无	数据中台	企业统一数据汇总平台，各系统数据集中存储分析

二、物料、BOM、工艺类术语（需求调研核心）

完整英文名	简称	中文释义&核心用法
Bill of Materials	BOM	物料清单，成品物料构成关系，领料、耗料、成本核算依据
Engineering Bill of Materials	EBOM	设计BOM，PLM输出，纯设计物料结构
Production Bill of Materials	PBOM	生产BOM，MES使用，增加工位、损耗、替代料等生产信息

完整英文名	简称	中文释义&核心用法
Serial Number	SN	序列号，一物一码，单品全流程追溯（离散制造）
Lot Number	Lot	批次号，整批物料统一编号（化工、食品、原材料）
First In First Out	FIFO	先进先出，仓库物料出库规则，防止物料呆滞过期
无	版本	BOM、物料、工艺迭代编号，生产需锁定正确版本
无	工艺路线	产品加工工序顺序、标准工时、作业指导文件
无	工序	最小加工步骤：车、铣、装配、检测等
无	工位	车间实际作业点位，单台设备/单条产线/班组
无	物料编码	物料唯一识别编码，扫码、系统记账基础
无	箱码	外包装箱编码，绑定多组SN，批量出入库使用
无	线边仓	产线旁临时物料仓，MES独立管控库存
无	投料	工单投入原材料，系统校验防错、扣减库存
无	齐套检查	开工前校验工单物料是否齐全、库存充足
无	物料防错	扫码校验物料编码/批次/版本，杜绝错料生产
无	呆滞料	长期积压未流转物料，用于库存周转分析

三、工单生产执行模块术语（日常实施最高频）

完整英文名	简称	中文释义&核心用法
Manufacturing Order	MO	生产工单，MES最小可执行生产任务
Work In Progress	WIP	在制品，车间未完工半成品
无	生产订单	ERP下发总生产任务，用于拆分工单MO
无	工单下达	工单下发至工位，允许开工生产
无	报工	操作工上报完工数量、工时、不良、设备信息
无	工序流转	半成品从上道工序流转至下道工序
无	完工入库	工单全部生产完成，成品入库同步WMS/ERP
无	工单结案	工单核对完毕关闭，不再产生耗料、报工记录
无	超耗	实际物料消耗>BOM标准用量
无	结余	工单剩余原材料，需退料入库
无	拆分工单	大单拆多张小工单分配不同产线
无	合并工单	同规格工单合并生产，减少换模损耗

四、质量管理模块术语

完整英文名	简称	中文释义&核心用法
Incoming Quality Control	IQC	来料检验，原材料入库质检
In-Process Quality Control	IPQC	过程巡检，生产中途抽样检测
Final Quality Control	FQC	完工终检，工序完成后成品检验
Outgoing Quality Control	OQC	出库检验，发货前最终核查
无	不良品	不符合质检标准的产品
无	不良原因代码	标准化缺陷分类编码，用于质量统计分析
无	返工	不良品回流工序重新加工，二次质检
无	报废	产品无法修复，做报废扣料处理
无	让步接收	轻微缺陷特批放行入库/发货
无	质量追溯	通过SN/LOT反向查询物料、人员、设备、时间、检验记录

五、设备采集模块术语（设备对接必备）

完整英文名	简称	中文释义&核心用法
Programmable Logic Controller	PLC	可编程逻辑控制器，自动化设备控制核心
Open Platform Communications Unified Architecture	OPC-UA	新一代工业通讯协议，主流设备采集标准
Open Platform Communications Data Access	OPC-DA	老式Windows工业通讯协议，逐步淘汰
Distributed Numerical Control	DNC	机床联网系统，程序下发、机床数据采集
Overall Equipment Effectiveness	OEE	设备综合效率，车间核心KPI：可用率×性能率×良品率
无	点位	PLC内部数据地址，存储产量、状态、故障数值
无	自动采集	MES直连设备自动抓取数据，无需人工录入
无	手动采集	PDA扫码、电脑手工填报产量工时
无	设备台账	设备基础档案：型号、维保周期、负责人
无	停机原因	故障、待料、换模、休息、计划停机分类
无	心跳采集	MES定时轮询设备，检测在线状态，断线告警

六、实施项目管理&配置黑话（写方案、内部沟通）

完整英文名	简称	中文释义&核心用法
无	主数据初始化	项目上线前批量导入物料、BOM、人员、设备档案
无	模板导入	Excel标准模板批量导入数据，替代手工新增
无	流程配置	配置工单审批、工序流转、单据审批流
无	权限矩阵	各岗位角色操作权限清单
无	单据模板	自定义领料单、报工单、质检单打印格式
无	试点上线	单条产线先行验证流程，稳定后全厂推广
无	分批上线	分车间、分模块逐步启用MES
无	补录数据	上线前历史生产、库存数据补录进系统
无	数据清洗	整理重复、错误、残缺物料/BOM基础数据
无	二次开发	标准功能无法满足客户，定制代码开发
无	看板可视化	车间大屏，展示产量、OEE、不良率、达成率
无	上线切换	停用手工台账/旧系统，正式全量使用MES
无	运维	上线后问题排查、备份、升级、用户培训
无	验收	甲方确认项目交付完成，签署验收单回款

七、报表与生产指标术语

完整英文名	简称	中文释义&核心用法
无	达成率	实际产量 ÷ 计划产量，考核生产任务完成情况
无	生产节拍	单位时间产出量，衡量产线速度
无	物料消耗报表	工单标准耗料、实际耗料、超耗结余明细
无	工序追溯报表	单品全工序流转、人员、设备、质检完整记录
无	稼动率	设备实际运行时长 ÷ 计划开机时长，设备利用率指标

附录：记忆学习要点

1. 必背高频缩写（面试/客户沟通100%用到） MES、ERP、PLM、PDM、WMS、SCADA、UAT、BOM、EBOM、PBOM、SN、Lot、FIFO、MO、WIP、IQC/IPQC/FQC/OQC、PLC、OPC-UA、DNC、OEE
2. 记忆方法：串联业务流程记忆 ERP→MES→SCADA数据流，不要孤立背诵缩写
3. 使用场景：需求调研、实施方案编写、现场实施、面试问答、内部技术沟通